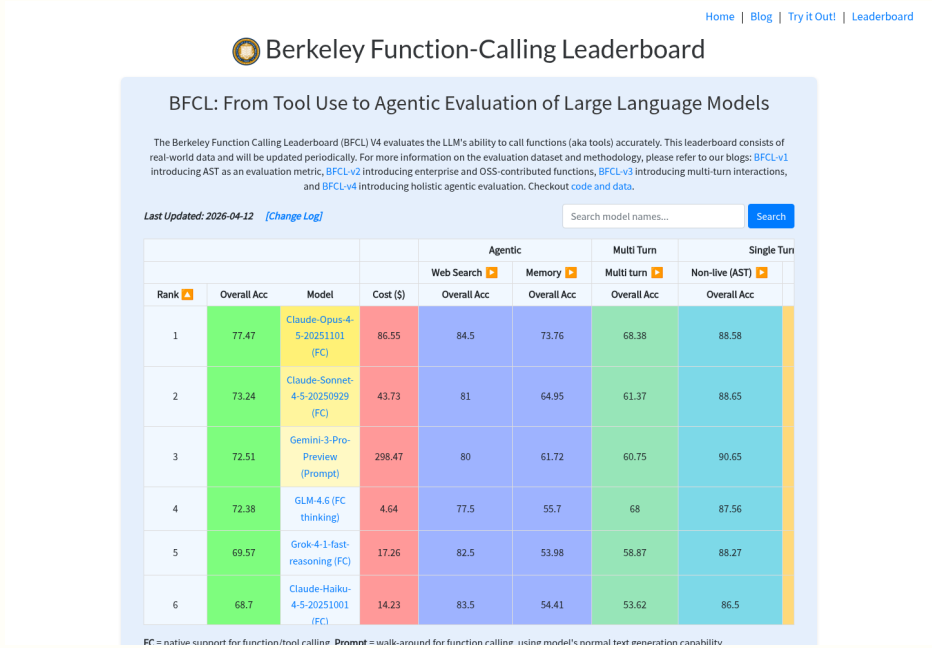
BFCL

Berkeley Function Calling Leaderboard

関数の選択と、会話中のツール利用を評価する

sasakiy84

BFCL の公式リーダーボード



Home | Blog | Try it Out! | Leaderboard

Berkeley Function-Calling Leaderboard

BFCL: From Tool Use to Agentic Evaluation of Large Language Models

The Berkeley Function Calling Leaderboard (BFCL) V4 evaluates the LLM's ability to call functions (aka tools) accurately. This leaderboard consists of real-world data and will be updated periodically. For more information on the evaluation dataset and methodology, please refer to our blogs: BFCL-v1 introducing AST as an evaluation metric, BFCL-v2 introducing enterprise and OSS-contributed functions, BFCL-v3 introducing multi-turn interactions, and BFCL-v4 introducing holistic agentic evaluation. Checkout code and data.

Last Updated: 2026-04-12 *[Change Log]*

Search model names... Search

				Agentic		Multi Turn	Single Turn
				Web Search	Memory	Multi turn	Non-live (AST)
Rank	Overall Acc	Model	Cost ($)	Overall Acc	Overall Acc	Overall Acc	Overall Acc
1	77.47	Claude-Opus-4-5-20251101 (FC)	86.55	84.5	73.76	68.38	88.58
2	73.24	Claude-Sonnet-4-5-20250929 (FC)	43.73	81	64.95	61.37	88.65
3	72.51	Gemini-3-Pro-Preview (Prompt)	298.47	80	61.72	60.75	90.65
4	72.38	GLM-4.6 (FC thinking)	4.64	77.5	55.7	68	87.56
5	69.57	Grok-4-1-fast-reasoning (FC)	17.26	82.5	53.98	58.87	88.27
6	68.7	Claude-Haiku-4-5-20251001 (FC)	14.23	83.5	54.41	53.62	86.5

FC = native support for function/tool calling, Prompt = walk-around for function calling, using model's normal text generation capability

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), Berkeley Function Calling Leaderboard V4
https://gorilla.cs.berkeley.edu/leaderboard.html

1. 関数を選び、引数を作る課題
2. データの構築と機能の広がり
3. 採点方法とモデルの到達水準
4. 公開データの利用方法

1. 関数を選び、引数を作る課題

依頼と関数定義から、適切な呼び出しを作る

- BFCL は、言語モデルが外部の関数や API を使う能力を評価する。入力は利用者の依頼と利用できる関数の定義で、モデルは関数名と引数を出力する。
- UC Berkeley の Gorilla チームが開発した。関数の選択、一つの関数の複数回の呼び出し、会話中の状態の引継ぎまで、段階的に評価範囲を広げている。

[1] Patil et al. (2025), The Berkeley Function Calling Leaderboard (BFCL), ICML 2025
https://proceedings.mlr.press/v267/patil25a.html

関数定義には、役割と引数の条件が書かれる

- 関数名と説明に加え、引数の名前・型・必須項目を与える。選択肢や既定値がある引数では、その条件も使って呼び出しを作る。
- 本編では、公開された単一ターンの三つの実例を読む。定義の型名や関数名は配布どおりに示し、許容される呼び出しの一例を正解例として載せる。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 1 5 の階乗を求める

依頼と関数定義の原文（全フィールド）

Calculate the factorial of the number 5

name: math.factorial
description: Calculate the factorial of a given number.
parameters: type=dict; required=["number"]
number: type=integer; description=The number to compute factorial.

依頼の日本語訳（全文）

5 の階乗を計算する。

math.factorial(number=5)

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 1 5 の階乗を求める：日本語訳

依頼と関数定義の日本語訳

name: math.factorial
description: 与えられた数の階乗を計算する。
parameters: type=dict; required=["number"]
number: type=integer; description= 階乗を求める数。

階乗を求める関数 math.factorial を選び、 number に整数 5 を渡す。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 2 仏教の起源を調べる関数を選ぶ

依頼と関数定義の原文（全フィールド）

Who was the founder of Buddhism and where was it originated?

name: religion.get_core_beliefs
description: Retrieves the core beliefs and practices of a specified religion.
parameters: type=dict; required=["religion"]
religion: type=string; description=Name of the religion for which to retrieve the core beliefs and practices.

name: religion.get_origin
description: Retrieves the origin and founder information of a specified religion.
parameters: type=dict; required=["religion"]
religion: type=string; description=Name of the religion for which to retrieve the founder and origin.

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 2 仏教の起源を調べる関数を選ぶ：日本語訳

依頼と関数定義の日本語訳

仏教の開祖は誰で、仏教はどこで始まったのか。

name: religion.get_core_beliefs
description: 指定した宗教の中心的な信仰や実践を取得する。
parameters: type=dict; required=["religion"]
religion: type=string; description= 中心的な信仰や実践を取得する宗教名。

name: religion.get_origin
description: 指定した宗教の起源と創始者の情報を取得する。
parameters: type=dict; required=["religion"]
religion: type=string; description= 創始者と起源を取得する宗教名。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 2 仏教の起源を調べる関数を選ぶ：正解と読み方

参照条件を満たす呼び出しの一例

```
religion.get_origin(religion="Buddhism")
```

信仰や実践を取得する関数ではなく、起源と創始者を取得する関数を選ぶ。引数には英語の宗教名を使う。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 3 二つの料理のレシピを検索する

依頼と関数定義の原文（全フィールド）

Search for a Chicken Noodle Soup recipe and a Vegan Salad recipe.

name: recipe_search.find
description: Locate recipes based on the type of dish.
parameters: type=dict; required=["dish"]
dish: type=string; description=The name of the dish to search for.
diet: type=string; enum=["Vegan", "Vegetarian", "Paleo", "Keto"];
description=Dietary preference.; default=Keto

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 3 二つの料理のレシピを検索する：日本語訳

依頼と関数定義の日本語訳

チキンヌードルスープとヴィーガンサラダのレシピを検索する。

name: recipe_search.find
description: 料理の種類に基づいてレシピを探す。
parameters: type=dict; required=["dish"]
dish: type=string; description= 検索する料理の名前。
diet: type=string; enum=["Vegan", "Vegetarian", "Paleo", "Keto"];
description= 食事上の好み。 ; default=Keto

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 3 二つの料理のレシピを検索する：正解と読み方

参照条件を満たす呼び出しの一例

```
recipe_search.find(dish="Chicken Noodle Soup")
recipe_search.find(dish="Salad", diet="Vegan")
```

二つの料理に同じ関数を一度ずつ使う。サラダでは diet に Vegan を指定する。参照条件はサラダ名の複数の表記を許容する。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

2. データの構築と機能の広がり

公開コードから関数を集め、依頼文を作る

- 最初の単一ターンのデータでは、 Python ・ Java ・ JavaScript の人気のある GitHub リポジトリから、関数名、説明、引数、既定値を抽出した。数理計算や公開 API を使う実行用の関数も作った。
- 関数定義を共通形式に整え、それに対応する依頼文を作成した。関数の候補や呼び出す回数を増やし、人手で依頼・定義・引数の対応を確認した。

[1] Patil et al. (2025), The Berkeley Function Calling Leaderboard (BFCL), ICML 2025
https://proceedings.mlr.press/v267/patil25a.html

実際の利用者の依頼を、 Live データへ取り込む

- 2024 年 2 月 26 日から 4 月 1 日までに、公開エンドポイントへ届いた 64,517 件の依頼を集めた。重複や既存の公開テストを除き、評価用に 2,251 件を整えた。
- 人手の修正は意味を保つ最小限にし、曖昧な内容を明確にした。個人情報は代替表記へ置き換えた。多言語の依頼や、多数の関数候補を持つ実務的な入力も含む。

[1] Gorilla Team (2024), BFCL V2 Live Dataset
https://gorilla.cs.berkeley.edu/blogs/12_bfcl_v2_live.html

単一ターンでは、選ぶ関数と呼ぶ回数を変える

カテゴリ	関数の候補	呼び出し
Simple	一つ	一回
Multiple	複数	一つを選ぶ
Parallel	一つ	複数回
Parallel Multiple	複数	複数回
Irrelevance	依頼に不適合	呼ばない

[1] Gorilla Team (2024), Berkeley Function Calling Leaderboard
https://gorilla.cs.berkeley.edu/blogs/8_berkeley_function_calling_leaderboard.html

Live では、複数候補から選ぶ問いが多い

呼び出しが必要なカテゴリ	件数
Simple	258
Multiple	1,053
Parallel	16
Parallel Multiple	24

関数を呼ぶ四つのカテゴリの内訳。呼ばない判断を扱う問いも別に含む。

[1] Gorilla Team (2024), BFCL V2 Live Dataset
https://gorilla.cs.berkeley.edu/blogs/12_bfcl_v2_live.html

会話が進むと、必要な情報や操作も変わる

- バージョン 3 では、ファイル操作や旅行予約など、独自に実装した 8 分野の API で会話を作った。初期状態を設定し、関数呼び出しの経路から依頼文を作り、人手で正解の経路を付けた。
- 現在の配布には、基本の会話、引数が不足する会話、関数が不足する会話、長い文脈の会話が各 200 件ある。ツールの結果を読んで、次の呼び出しを決める。

[1] Gorilla Team (2024), BFCL V3 Multi-Turn and Multi-Step
https://gorilla.cs.berkeley.edu/blogs/13_bfcl_v3_multi_turn.html

バージョン 4 は、 Web 検索と外部記憶も扱う

- Web 検索では、検索結果から候補ページを探し、ページ本文を取得して回答する。受賞者や過去の大会結果など、最近の安定した事実を問う。
- 記憶の課題では、先行する会話から利用者の情報を外部へ保存する。その後、会話履歴が空の状態で、保存済みの情報を読み、追加・更新・削除しながら答える。

[1] Gorilla Team (2025), BFCL V4 Web Search
https://gorilla.cs.berkeley.edu/blogs/15_bfcl_v4_web_search.html

同じ記憶課題を、三つの保存方式で比べる

- 記憶課題は、学生相談、顧客対応、医療、金融、個人の予定・タスク管理の 5 分野を扱う。利用者の情報が増えたり変わったりする会話を使い、必要な情報を保持できるかを調べる。
- 保存方式は、キーと値の組、類似した内容を探すベクトル検索、過去の会話を繰り返し要約する方式の三つ。 155 件を各方式で評価する。

[1] Gorilla Team (2025), BFCL V4 Memory
https://gorilla.cs.berkeley.edu/blogs/16_bfcl_v4_memory.html

機能の追加に伴い、バージョンを更新した

バージョン	公開年	主な追加
1	2024	単一ターンと AST 採点
2	2024	利用者由来の Live データ
3	2024	複数ターンと状態の確認
4	2025	Web 検索・記憶・書式評価

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL Code and Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard

3. 採点方法とモデルの到達水準

単一ターンでは、関数名と引数を照合する

- AST は、コードを名前や引数などの構造に分けた抽象構文木を指す。単一ターンでは、モデルの出力を解析し、関数名と各引数が参照条件に合うかを判定する。
- 参照条件には複数の許容値を持たせられる。レシピの例では Salad など複数の表記を許し、既定値と同じ引数の省略も認める。

[1] Patil et al. (2025), The Berkeley Function Calling Leaderboard (BFCL), ICML 2025
https://proceedings.mlr.press/v267/patil25a.html

複数の呼び出しは、個数と内容を確かめる

- 複数回の呼び出しが必要な問題では、必要な呼び出しをすべて作れたかを確認する。関数名だけが合っていても、引数や呼び出しの数が違えば正解にならない。
- 互いに依存しない呼び出しは、並び順を入れ替えても対応を照合できる。無関係な関数しかない問題では、関数を呼ばないことを採点する。

[1] Patil et al. (2025), The Berkeley Function Calling Leaderboard (BFCL), ICML 2025
https://proceedings.mlr.press/v267/patil25a.html

会話では、状態と実行結果の両方を確認する

- 複数ターンでは、各ターンの操作後の状態を、参照の状態と比較する。ファイル作成や予約の変更など、依頼どおりの結果になっているかを確かめる。
- 情報を読むだけの操作は状態を変えないため、必要な関数を通じて結果を得たかも確認する。一つの会話のすべてのターンで、両方の条件を満たす必要がある。

[1] Patil et al. (2025), The Berkeley Function Calling Leaderboard (BFCL), ICML 2025
https://proceedings.mlr.press/v267/patil25a.html

検索と記憶では、最終的な回答を採点する

- Web 検索と記憶の課題では、関数の呼び出しを経て作った最終回答を、配布された参照回答と照合する。たとえば大会の優勝者の出生国を問う問題なら、国名が回答になる。
- バージョン 4 の総合得点は、検索や記憶を含むエージェント課題と、複数ターンの会話を重く扱う。

[1] Gorilla Team (2025), BFCL V4 Web Search
https://gorilla.cs.berkeley.edu/blogs/15_bfcl_v4_web_search.html

総合得点は、五つのまとまりに重みを付ける

評価のまとまり	重み (%)
エージェント課題（検索・記憶）	40
複数ターン	30
Live の単一ターン	10
初期の単一ターン	10
無関係な関数を呼ばない判断	10

バージョン 4 の構成。各まとまりの得点を集約して総合得点にする。

[1] Gorilla Team (2025), BFCL V4 Web Search
https://gorilla.cs.berkeley.edu/blogs/15_bfcl_v4_web_search.html

FC と Prompt は、関数の渡し方が異なる

- FC は、モデルが備える専用の関数呼び出し機能を使う設定である。関数の定義を専用の入力欄へ渡し、構造化された呼び出しを生成する。
- Prompt は、通常の文章生成に関数定義と指示を与え、呼び出しの形式で出力させる設定である。公式表では同じモデルでも設定を分けて報告している。

[1] Patil et al. (2025), The Berkeley Function Calling Leaderboard (BFCL), ICML 2025
https://proceedings.mlr.press/v267/patil25a.html

公式公開表では、 Opus 4.5 が 77.47%

モデル・設定	総合 (%)
Claude Opus 4.5 / FC	77.47
Gemini 3 Pro Preview / Prompt	72.51
GLM-4.6 / FC thinking	72.38
Grok 4.1 Fast Reasoning / FC	69.57

BFCL v4 。公式表の更新表示 2026-04-12 、 2026-10-25 参照。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), Berkeley Function Calling Leaderboard V4
https://gorilla.cs.berkeley.edu/leaderboard.html

同じモデルでも、記憶や会話の成績は異なる

モデル・設定	複数ターン (%)	記憶 (%)
Claude Opus 4.5 / FC	68.38	73.76
Gemini 3 Pro / Prompt	60.75	61.72
GLM-4.6 / FC thinking	68.00	55.70

同じバージョン 4 の公開表。総合得点とは別の課題別成績。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), Berkeley Function Calling Leaderboard V4
https://gorilla.cs.berkeley.edu/leaderboard.html

関数呼び出しの書式による変化も調べる

- バージョン 4 には、関数定義や出力指示の書式を変える補助評価がある。通常の文章生成から呼び出しを作る Prompt 設定を対象に、 200 件を 26 種類の書式で評価する。
- 書式を変えたときの得点差やばらつきを報告する。この補助評価は、総合得点には加えない。

[1] Gorilla Team (2025), BFCL V4 Format Sensitivity
https://gorilla.cs.berkeley.edu/blogs/17_bfcl_v4_prompt_variation.html

4. 公開データの利用方法

質問・関数定義・参照条件を公開データで読む

- 公式 GitHub では、カテゴリ別の JSONL ファイルとして、質問と関数定義を配布している。単一ターンの参照条件は possible_answer に置かれ、引数ごとの許容値を読める。
- 複数ターンでは初期状態と API の仕様、正解経路を組み合わせて読む。検索や記憶では、使用するツールと最終回答の条件も確認する。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL Code and Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard

公開された質問と関数定義を読む

```
import json
from pathlib import Path

path = Path("bfcl_eval/data/BFCL_v4_simple_python.json")
row = json.loads(path.read_text().splitlines()[97])
print(row["question"])
print(row["function"])
```

公式リポジトリの berkeley-function-call-leaderboard 内で読む。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL Code and Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard

コードと公開データは Apache 2.0 で配布される

- 公式リポジトリは Apache License 2.0 を採用し、公式 README も公開データや成績の同じライセンスでの提供を説明している。利用や改変では、ライセンスと著作権表示を保つ。
- 公式の評価コード bfcl-eval は、対象のカテゴリとモデルを指定して使う。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL Code and Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard

関数の選択から、会話中のツール利用まで測る

- BFCL は、利用者の依頼に対して、関数と引数を適切に選ぶ力を評価する。公開コードに基づく課題と実際の依頼を組み合わせ、会話、検索、記憶へ評価範囲を広げた。
- 公開例では、入力の依頼と関数定義、正解の呼び出しや回答を対応させて読める。成績は、バージョン、課題の種類、 FC と Prompt の設定をそろえて解釈する。

[1] Patil et al. (2025), The Berkeley Function Calling Leaderboard (BFCL), ICML 2025
https://proceedings.mlr.press/v267/patil25a.html

Appendix

1. 種類の異なる追加例
2. 初期評価と参考文献

1. 種類の異なる追加例

例 4 依頼に合う関数がなければ、呼び出さない

依頼と関数定義の原文（全フィールド）

```
Find the integral of x^3 from 1 to 5

name: str_to_int
description: Converts string value to integer.
parameters: type=dict; required=["value"]
value: type=string; description=String value to be converted to integer
```

依頼の日本語訳（全文）

x^3 を 1 から 5 まで積分する。

関数を呼び出さない。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 4 依頼に合う関数がなければ、呼び出さない：日本語訳

依頼と関数定義の日本語訳

name: str_to_int
description: 文字列の値を整数へ変換する。
parameters: type=dict; required=["value"]
value: type=string; description= 整数へ変換する文字列の値。

用意された関数は文字列を整数へ変換するもので、積分の依頼には対応しない。このカテゴリでは、無関係な関数を呼ばないことを評価する。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 5 Java で描画を更新する

依頼と関数定義の原文（全フィールド）

Help me execute the step method to update the graphics of an intro animation with a width of 800 pixels and a height of 600 pixels?

name: Intro.step
description: Updates the graphics of an intro animation based on the specified width and height.
parameters: type=dict; required=["w", "h"]
w: type=integer; description=The width of the area to update.
h: type=integer; description=The height of the area to update.

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 5 Java で描画を更新する：日本語訳

依頼と関数定義の日本語訳

幅 800 ピクセル、高さ 600 ピクセルの導入アニメーションの描画を更新するため、 step メソッドを実行したい。

name: Intro.step
description: 指定された幅と高さに基づいて、導入アニメーションの描画を更新する。
parameters: type=dict; required=["w", "h"]
w: type=integer; description= 更新する領域の幅。
h: type=integer; description= 更新する領域の高さ。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 5 Java で描画を更新する：正解と読み方

参照条件を満たす呼び出しの一例

```
Intro.step(w=800, h=600)
```

幅を w 、高さを h に対応させる。単一ターンの Java 用データから選んだ例で、配布された引数条件は 800 と 600 である。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 6 JavaScript で状態をリセットする

依頼と関数定義の原文（全フィールド）

Help me reset a state property called 'userSession' to 'null' in a React component?

name: resetStateProperty
description: This function resets a given state property to null. It is typically used in React components to clear state.
parameters: type=dict; required=["stateProperty"]
stateProperty: type=String; description=The name of the state property to reset.

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 6 JavaScript で状態をリセットする：日本語訳

依頼と関数定義の日本語訳

React コンポーネントの userSession という状態プロパティを null にリセットしたい。

name: resetStateProperty
description: 与えられた状態プロパティを null にリセットする。通常は React コンポーネントで状態を消去するために使う。
parameters: type=dict; required=["stateProperty"]
stateProperty: type=String; description= リセットする状態プロパティの名前。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 6 JavaScript で状態をリセットする：正解と読み方

参照条件を満たす呼び出しの一例

```
resetStateProperty(stateProperty="userSession")
```

状態は、画面の表示などに使う値を保持する仕組み。関数の引数には null ではなく、リセットするプロパティ名を渡す。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 7 引数のない関数で、バージョンを取得する

依頼と関数定義の原文（全フィールド）

Give me the application version.

name: version_api.VersionApi.get_version
description: Retrieves the current version information of the application, including its name and version number.
parameters: type=dict; required=[]; properties={}

依頼の日本語訳（全文）

アプリケーションのバージョンを教えてほしい。

version_api.VersionApi.get_version()

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 7 引数のない関数で、バージョンを取得する：日本語訳

依頼と関数定義の日本語訳

name: version_api.VersionApi.get_version
description: アプリケーションの名前とバージョン番号を含む、現在のバージョン情報を取得する。
parameters: type=dict; required=[]; properties={}

この関数には引数がない。依頼文に数値がなくても、関数名だけで適切な呼び出しを作れる。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 8 中国語で問い合わせ票を取得する：原文 1

依頼と関数定義の原文（全フィールド）

获取阿迪达斯的工单

name: get_current_weather
description: Retrieves the current weather conditions for a specified location, including temperature and atmospheric conditions.
parameters: type=dict; required=["location"]
location: type=string; description=The location for which weather is being requested, in the format of 'City, State', such as 'San Francisco, CA' or 'New York, NY'.
unit: type=string; description=The unit of temperature measurement for the weather report.; enum=["celsius", "fahrenheit"]; default=fahrenheit

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 8 中国語で問い合わせ票を取得する：原文 2

依頼と関数定義の原文（全フィールド）

name: get_tickets
description: Retrieve a list of support tickets for a specified company.
parameters: type=dict; required=["customer"]
customer: type=string; description=The name of the company for which to retrieve support tickets.

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 8 中国語で問い合わせ票を取得する：日本語訳 1

依頼と関数定義の日本語訳

アディダスの問い合わせ票を取得する。

name: get_current_weather
description: 指定した場所の、気温や大気の状態などを含む現在の天気を取得する。
parameters: type=dict; required=["location"]
location: type=string; description= 天気を取得する場所。「 San Francisco, CA 」や「 New York, NY 」のように「市 , 州」の形式で指定する。
unit: type=string; description= 天気予報で使う気温の単位。 ; enum=["celsius", "fahrenheit"]; default=fahrenheit

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 8 中国語で問い合わせ票を取得する：日本語訳 2

依頼と関数定義の日本語訳

name: get_tickets
description: 指定した企業のサポート問い合わせ票の一覧を取得する。
parameters: type=dict; required=["customer"]
customer: type=string; description= サポート問い合わせ票を取得する企業名。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 8 中国語で問い合わせ票を取得する：正解と読み方

参照条件を満たす呼び出しの一例

```
get_tickets(customer=" 阿迪达斯 ")
```

中国語の「工单」は、サポートの問い合わせ票を指す。会社名は依頼文どおりの中国語表記を引数へ渡し、天気の関数は使わない。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 9 二都市の天気を、別々に取得する

依頼と関数定義の原文（全フィールド）

What's the weather like in the two cities of Boston and San Francisco?

name: get_current_weather
description: Retrieves the current weather information for a specified location.
parameters: type=dict; required=["location"]
location: type=string; description=The location for which the current weather is requested, in the format of 'City, State', such as 'San Francisco, CA' or 'New York, NY'. Use short form for state
unit: type=string; description=The unit of measurement for temperature values.; enum=["celsius", "fahrenheit"]; default=fahrenheit

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 9 二都市の天気を、別々に取得する：日本語訳

依頼と関数定義の日本語訳

ボストンとサンフランシスコという二都市の天気はどうか。

name: get_current_weather
description: 指定した場所の現在の天気情報を取得する。
parameters: type=dict; required=["location"]
location: type=string; description= 現在の天気を取得する場所。「 San Francisco, CA 」や「 New York, NY 」のように「市 , 州」の形式で指定する。州名は略記する。
unit: type=string; description= 気温の単位。 ; enum=["celsius", "fahrenheit"]; default=fahrenheit

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 9 二都市の天気を、別々に取得する：正解と読み方

参照条件を満たす呼び出しの一例

```
get_current_weather(
    location="Boston, MA")
get_current_weather(
    location="San Francisco, CA")
```

同じ関数を都市ごとに呼ぶ。 unit を省略すると既定の fahrenheit になる。参照条件は、省略と明示指定の両方を許容する。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 10 画像と文章を別の関数へ渡す：原文 1

依頼と関数定義の原文（全フィールド）

Identify objects in my backyard image my_backyard_image_url and analyze the sentiment of today's journal entry my_journal_entry_text.

name: image_processing.object_identification
description: Identify objects in a given image.
parameters: type=dict; required=["image_url"]
image_url: type=string; description=The URL of the image.

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 10 画像と文章を別の関数へ渡す：原文 2

依頼と関数定義の原文（全フィールド）

```
name: text_analysis.sentiment_analysis
description: Analyze the sentiment of a given text.
parameters: type=dict; required=["text"]
text: type=string; description=The text to be analyzed.
```

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 10 画像と文章を別の関数へ渡す：日本語訳 1

依頼と関数定義の日本語訳

裏庭の画像 my_backyard_image_url に写る物体を特定し、今日の日記 my_journal_entry_text の感情を分析する。

name: image_processing.object_identification
description: 与えられた画像にある物体を特定する。
parameters: type=dict; required=["image_url"]
image_url: type=string; description= 画像の URL 。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 10 画像と文章を別の関数へ渡す：日本語訳 2

依頼と関数定義の日本語訳

name: text_analysis.sentiment_analysis
description: 与えられた文章の感情を分析する。
parameters: type=dict; required=["text"]
text: type=string; description= 分析する文章。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 10 画像と文章を別の関数へ渡す：正解と読み方

参照条件を満たす呼び出しの一例

```
image_processing.object_identification(
    image_url="my_backyard_image_url")
text_analysis.sentiment_analysis(
    text="my_journal_entry_text")
```

画像用と文章用の関数を一度ずつ呼ぶ。画像や日記の中身を読む課題ではなく、依頼文に書かれた入力名を対応する引数へ渡す課題である。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 11 会話しながら成績ファイルを調べる：原文と初期状態

利用者の依頼の原文（全 3 ターン）

1. I have a list of student record in this directory, could you find me where is it by telling me its name and using 'find'?
2. Look at the student_record.txt and tell me the average score.
3. What about the standard deviation?

初期ファイル（内容は全文）

project_directory / student_record.txt
John: 100 Jane: 95 Alice: 85 Bob: 90 Tom: 88 Olivia: 92

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 11 会話しながら成績ファイルを調べる：日本語訳

利用者の依頼の日本語訳（全 3 ターン）

1. このディレクトリに生徒の成績一覧がある。 find を使って探し、ファイル名を教えてほしい。
2. student_record.txt を読み、平均点を教えてほしい。
3. 標準偏差はどうか。

前のターンで読んだ同じ数値を、次の計算にも使う。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 11 会話しながら成績ファイルを調べる：関数仕様

この例で使う関数仕様の要点（抜粋）

find(path=".") は、指定したパス配下を再帰的に探す。二つの引数は任意で、name を省略するとすべての項目を返す。

cat(file_name) は、現在のディレクトリのファイルを読む。 file_name は必須の文字列で、パスを含めない。

mean(numbers) と standard_deviation(numbers) は、必須の数値リストから平均と標準偏差を計算し、数値の結果を返す。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 11 会話しながら成績ファイルを調べる：正解と読み方

参照の最小経路

```
1. find(path=".")
2. cat(file_name="student_record.txt")
   mean(numbers=[100, 95, 85, 90, 88, 92])
3. standard_deviation(
   numbers=[100, 95, 85, 90, 88, 92])
```

最初にファイルを探し、次に内容を読んで平均を計算する。最後の依頼には「何の標準偏差か」と書かれていないため、前のやり取りと数値を引き継ぐ。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 12 検索とページ閲覧で、出生国を特定する

利用者の依頼の原文（全文）

> Cycling competitions such as the Tour de France showcase top endurance athletes from around the world. What is the birth country of the cyclist who won the 2024 Tour de France?

日本語訳（全文）

ツール・ド・フランスのような自転車競技には、世界各国の持久力に優れた選手が出場する。 2024 年のツール・ド・フランスで優勝した選手の出生国はどこか。

正解： Slovenia （スロベニア）

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 12 検索とページ閲覧で、出生国を特定する：関数仕様

検索とページ取得に使う関数仕様の要点（抜粋）

search_engine_query は、必須の文字列 keywords で Web を検索する。 max_results は件数の上限で、既定値は 10 。 region は地域の指定で、既定値 wt-wt は地域を限定しない。

fetch_url_content は、必須の文字列 url からページを取得する。 http:// または https:// で始まる URL を使う。 mode は raw ・ markdown ・ truncate から選び、既定値 raw は HTML をそのまま返す。返り値の content には処理後の本文が入る。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 12 検索とページ閲覧で、出生国を特定する：正解と読み方

最終回答の正解

正解： Slovenia （スロベニア）

2024 年の優勝者 Tadej Pogačar を特定してから、出生国を調べる二段階の問い。関数呼び出しの形ではなく、最終的な文章に参照の国名が含まれるかを採点する。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 13 音名と周波数を変換する：原文 1

依頼と関数定義の原文（全フィールド）

What is the equivalent note of C in Indian musical scale? And convert the frequency 440 Hz to wavelength?

name: frequency_to_wavelength
description: Converts the frequency of a musical note to its wavelength.
parameters: type=dict; required=["frequency"]
frequency: type=float; description=The frequency in hertz of the musical note.

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 13 音名と周波数を変換する：原文 2

依頼と関数定義の原文（全フィールド）

```
name: note_conversion.indian
description: Converts a note in Western music to Indian classical music.
parameters: type=dict; required=["note"]
note: type=string; description=The note in Western musical scale.
```

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 13 音名と周波数を変換する：日本語訳 1

依頼と関数定義の日本語訳

西洋音楽の音名 C は、インド音楽の音階では何に相当するか。また、周波数 440Hz を波長へ変換する。

name: frequency_to_wavelength
description: 音の周波数を波長へ変換する。
parameters: type=dict; required=["frequency"]
frequency: type=float; description= 音の周波数。単位はヘルツ。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 13 音名と周波数を変換する：日本語訳 2

依頼と関数定義の日本語訳

name: note_conversion.indian
description: 西洋音楽の音名を、インド古典音楽の音名へ変換する。
parameters: type=dict; required=["note"]
note: type=string; description= 西洋音楽の音名。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

例 13 音名と周波数を変換する：正解と読み方

参照条件を満たす呼び出しの一例

```
note_conversion.indian(note="C")
frequency_to_wavelength(frequency=440.0)
```

音名と周波数は異なる引数で、別の関数に渡す。参照条件が指定するのは呼び出しであり、変換後の音名や波長そのものではない。

[1] Gorilla Team (2026-10-25 参照), BFCL v4 Data
https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard/bfcl_eval/data

2. 初期評価と参考文献

2025 年の論文でも、設定別に成績を示した

モデル・設定	総合 (%)
GPT-4o 2024-11-20 / FC	65.8
Qwen2.5-72B-Instruct / Prompt	57.0
Claude 3.5 Sonnet 2024-10-22 / FC	53.8

論文公表時の構成では実行評価や SQL も含む。現在の公開表とは構成が異なる。

[1] Patil et al. (2025), The Berkeley Function Calling Leaderboard (BFCL), ICML 2025
https://proceedings.mlr.press/v267/patil25a.html

参考文献

The Berkeley Function Calling Leaderboard (BFCL): From Tool Use to Agentic Evaluation of Large Language Models

Shishir G. Patil et al. (2025), ICML 2025, PMLR 267:48371–48392.

関数呼び出しのデータ構築と、構文・実行・状態を使った採点を報告する。

https://proceedings.mlr.press/v267/patil25a.html

Berkeley Function Calling Leaderboard (BFCL) V4

Gorilla Team (n.d.), UC Berkeley. 2026-10-25 参照。

バージョン 4 の課題別成績と、モデルの呼び出し設定を公開する。

https://gorilla.cs.berkeley.edu/leaderboard.html

参考文献

Berkeley Function Calling Leaderboard

Gorilla Team (2024), Gorilla Blog 8.

単一ターンの関数選択、複数回の呼び出し、 AST による採点を導入する。

https://gorilla.cs.berkeley.edu/blogs/8_berkeley_function_calling_leaderboard.html

BFCL V2 • Live Dataset

Gorilla Team (2024), Gorilla Blog 12.

実際の利用者の依頼を収集・選別した、 Live データの構築と内訳を示す。

https://gorilla.cs.berkeley.edu/blogs/12_bfcl_v2_live.html

参考文献

BFCL V3 • Multi-Turn & Multi-Step Function Calling Evaluation

Gorilla Team (2024), Gorilla Blog 13.

会話の各ターンで、 API の状態と実行結果を確認する評価へ拡張する。

https://gorilla.cs.berkeley.edu/blogs/13_bfcl_v3_multi_turn.html

BFCL V4 • Agentic Part 1: Web Search

Gorilla Team (2025), Gorilla Blog 15.

検索とページ取得で答える課題を導入し、総合得点の構成も説明する。

https://gorilla.cs.berkeley.edu/blogs/15_bfcl_v4_web_search.html

参考文献

BFCL V4 • Agentic Part 2: Evaluating Tool Calling for Memory

Gorilla Team (2025), Gorilla Blog 16.

利用者の情報を保存・更新する課題と、三つの記憶方式を比較する。

https://gorilla.cs.berkeley.edu/blogs/16_bfcl_v4_memory.html

BFCL V4 • Agentic Part 3: Evaluating Format Sensitivity for Tool Calls

Gorilla Team (2025), Gorilla Blog 17.

指示や関数定義の書式を変えて、関数呼び出しの頑健性を調べる。

https://gorilla.cs.berkeley.edu/blogs/17_bfcl_v4_prompt_variation.html

参考文献

Berkeley Function Calling Leaderboard: Code and Data

Gorilla Team (n.d.), GitHub, Apache License 2.0. 2026-10-25 参照。

質問、関数定義、参照条件と、応答の生成・採点に使う実装を公開する。

https://github.com/ShishirPatil/gorilla/tree/main/berkeley-function-call-leaderboard

Sublime Pogačar seals third Tour victory in Nice

Tour de France (2024), Amaury Sport Organisation.

2024 年の優勝結果を報じ、 Web 検索の実例が参照する選手を確認できる。

https://www.letour.fr/en/news/2024/stage-21/sublime-pogacar-seals-third-tour-victory-in-nice/1324643